¿Qué efecto visual produce en el lienzo modificar el valor de distanciaCamara de 500 a 200 ó 1000?

con 200 la cámara está muy cerca: la perspectiva se exagera, la parte cercana se ve enorme y la lejana muy pequeña, con deformación fuerte. Con 1000 la cámara está lejos: la perspectiva casi desaparece, las líneas paralelas se ven casi paralelas y la figura parece una proyección ortogonal.

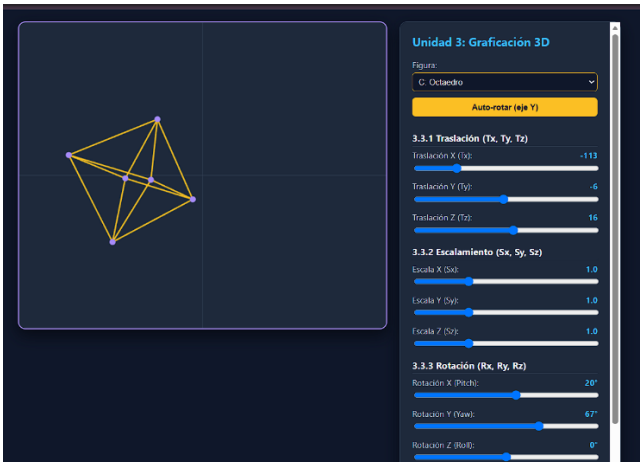
¿qué ocurriría si aplicamos la Traslación antes de la Rotación?

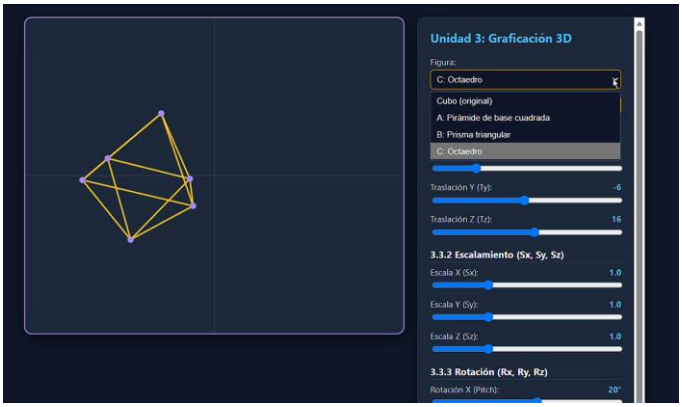
La rotación gira alrededor del origen (0,0,0). Si primero trasladas, el objeto ya no está en el origen y al rotar “orbita” alrededor del origen en lugar de girar sobre sí mismo. Con la rotación primero, la figura gira sobre su centro y luego se mueve. Por eso el orden se aplica así.

¿Por qué es necesario invertir el eje (Y) (CENTRO_Y - (v3d.y * factorProyeccion)) al pasar de coordenadas 3D al Canvas de HTML5?

En matemáticas y en 3D, Y crece hacia arriba. En el Canvas, el origen está en la esquina superior izquierda y Y crece hacia abajo. Si no se invirtiera, la figura saldría de cabeza (reflejada verticalmente).

Capturas de pantalla





Enlace de visualización

https://7ernandit-collab.github.io/Geometric_3D/